

解答：source 付き調和振動子の生成汎関数

— exercise_generating_functional.tex の各問の解答 —

原典：戸板 真太郎『Lie 代数から学ぶ量子力学と場の量子論』

LieQmQft, §「Generating Functional と Source Term」

本ファイルは演習ノート exercise_generating_functional.tex の各問の完全な解答である。記号・式番号は、特記なき限り問題ファイル exercise_generating_functional.tex のものを踏襲する（xr パッケージにより、本文中の (8) 等は問題ファイルの式番号を指す）。計算はすべて原典 LieQmQft の該当節を再構成したものであり、個々のステップは Fresnel (Gauss) 積分と三角関数の積和・半角公式に尽きる。

目次

1	問題 1：被積分関数を Gauss 型に整理する	1
2	問題 2：2 つの Gauss 積分	3
3	問題 3：前因子の簡約	3
4	問題 4：指数部の簡約	4
5	問題 5：最終形と Feynman 伝播関数	4
6	問題 6：経路積分による系統的理解	5
7	問題 7：分配関数と統計力学	6

1 問題 1：被積分関数を Gauss 型に整理する

解答．波動関数の積。(6) より $\phi_0^*(t_i + t, q_f) \phi_0(t_i, q_i)$ の位相は

$$+ \frac{i(t_i + t)\omega}{2} - \frac{it_i\omega}{2} = + \frac{it\omega}{2}$$

にまとめ、

$$\phi_0^*(t_i + t, q_f) \phi_0(t_i, q_i) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}(q_i^2 + q_f^2) + \frac{it\omega}{2}\right).$$

これと kernel (5) を (8) に入れると、全体の前因子は $\frac{m\omega}{\pi\hbar}(2i\sin\omega t)^{-1/2}$ 、位相は $e^{it\omega/2}$ となる。あとは指数部 $-\frac{m\omega}{2\hbar}(q_i^2 + q_f^2) + \frac{i}{\hbar}S_{cl}[J]$ を q_i, q_f について整理すればよい。

$\frac{i}{\hbar}S_{cl}$ の整理。(4) に (3) の $\dot{q}_{cl}(t_i), \dot{q}_{cl}(t_f)$ と (2) の q_{cl} を代入すると、 $S_{cl}[J]$ は $q_f^2, q_i^2, q_i q_f$ (境界項由来), q_f, q_i (source と境界の結合), および J の 2 次項 (q 非依存) に分かれる。これらを

$$-\frac{m\omega}{2\hbar}(q_i^2 + q_f^2) + \frac{i}{\hbar}S_{cl}[J] = -A(q_i^2 + q_f^2) - 2Bq_i q_f - 2Cq_f - 2Dq_i + E$$

と書いたときの係数が以下である。

A (q_i^2, q_f^2 の係数)。波動関数由来の $\frac{m\omega}{2\hbar}$ と, S_{cl} の境界項 $\frac{1}{2}m \frac{\omega \cos \omega t}{\sin \omega t} q^2$ に対応する $-\frac{i}{\hbar} \frac{m\omega \cos \omega t}{2 \sin \omega t}$ の和:

$$A = \frac{m\omega}{2\hbar} - \frac{i}{\hbar} \frac{m\omega \cos \omega t}{2 \sin \omega t} = \frac{m\omega}{2\hbar} \left[1 - i \frac{\cos \omega t}{\sin \omega t} \right] = \frac{m\omega}{2\hbar} \frac{-ie^{i\omega t}}{\sin \omega t}. \quad (1)$$

最後の等号は $1 - i \cot \omega t = \frac{\sin \omega t - i \cos \omega t}{\sin \omega t} = \frac{-i(\cos \omega t + i \sin \omega t)}{\sin \omega t} = \frac{-ie^{i\omega t}}{\sin \omega t}$ 。

B ($q_i q_f$ の係数の半分)。 S_{cl} の交差境界項 $-m \frac{\omega}{\sin \omega t} q_i q_f$ より

$$B = -\frac{1}{2} \frac{i}{\hbar} \frac{-m\omega}{\sin \omega t} = \frac{m\omega}{2\hbar} \frac{i}{\sin \omega t}. \quad (2)$$

C (q_f の係数の半分)。 q_f に線形に効くのは, S_{cl} の境界項のうち source を含む部分と, $\frac{q_f}{2} \int \cos \omega(t_i + t - \tau) J$ の項である。これらをまとめると

$$\begin{aligned} C &= -\frac{1}{2} \frac{i}{\hbar} \frac{1}{2} \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau \left\{ -\frac{m\omega}{\sin \omega t} \frac{\sin \omega(t_i + t - \tau)}{m\omega} \cos \omega t + \cos \omega(t_i + t - \tau) + \frac{\sin \omega(\tau - t_i)}{\sin \omega t} \right\} J(\tau) \\ &= -\frac{i}{4\hbar} \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau \frac{-\sin \omega(t_i + t - \tau) \cos \omega t + \sin \omega t \cos \omega(t_i + t - \tau) + \sin \omega(\tau - t_i)}{\sin \omega t} J(\tau). \end{aligned} \quad (3)$$

分子第 1・2 項は積和公式 $\sin \beta \cos \alpha - \cos \beta \sin \alpha = \sin(\beta - \alpha)$ ($\alpha = \omega t$, $\beta = \omega(t_i + t - \tau)$ に対し符号を整理) により $\sin \omega(\tau - t_i)$ にまとまり, 分子は $2 \sin \omega(\tau - t_i)$ となる:

$$C = \frac{1}{2i\hbar} \frac{1}{\sin \omega t} \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau \sin \omega(\tau - t_i) J(\tau) = \frac{1}{2i\hbar} \frac{\Im[e^{-i\omega t_i} F]}{\sin \omega t}. \quad (4)$$

ここで $\sin \omega(\tau - t_i) = \frac{e^{i\omega(\tau - t_i)} - e^{-i\omega(\tau - t_i)}}{2i}$ と $F := \int_{t_i}^{t_i+t} e^{i\omega\tau} J(\tau) d\tau$ を使い, $\int \sin \omega(\tau - t_i) J = \frac{e^{-i\omega t_i} F - e^{i\omega t_i} F^*}{2i} = \Im[e^{-i\omega t_i} F]$ とした。

D (q_i の係数の半分)。同様に, q_i に線形に効く項をまとめると

$$\begin{aligned} D &= -\frac{1}{2} \frac{i}{\hbar} \frac{1}{2} \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau \left\{ \frac{m\omega}{\sin \omega t} \frac{\sin \omega(t_i + t - \tau)}{m\omega} + \frac{\sin \omega(t_i + t - \tau)}{\sin \omega t} \right\} J(\tau) \\ &= \frac{1}{2i\hbar} \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau \frac{\sin \omega(t_i + t - \tau)}{\sin \omega t} J(\tau) = \frac{1}{2i\hbar} \frac{\Im[e^{i\omega(t_i+t)} F^*]}{\sin \omega t}. \end{aligned} \quad (5)$$

E (J の 2 次項)。 q_{cl} の source 部分どうしの積から来る q 非依存項。(4) の source 項 $\frac{1}{2} \int q_{cl} J$ のうち q_{cl} の source 部分を代入すると

$$\begin{aligned} E &= \frac{i}{2\hbar m\omega \sin \omega t} \int_{t_i < \tau' < \tau < t_i+t} d\tau d\tau' J(\tau) J(\tau') \left[\sin \omega(\tau - \tau') \sin \omega t \right. \\ &\quad \left. - \sin \omega(\tau - t_i) \sin \omega(t_i + t - \tau') - \sin \omega(\tau' - t_i) \sin \omega(t_i + t - \tau) \right]. \end{aligned} \quad (6)$$

各 $\sin \cdot \sin$ を積和公式 $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$ で $\cos$ に直すと大半が打ち消し,

$$E = \frac{1}{i\hbar m\omega \sin \omega t} \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau' \theta(\tau - \tau') J(\tau) J(\tau') \sin \omega(t_i + t - \tau) \sin \omega(\tau' - t_i) \quad (7)$$

にまとまる。さらに $\sin$ を指数で書き $F, F^*, |F|^2$ を導入すると

$$\begin{aligned} E &= \frac{i}{4\hbar m\omega \sin \omega t} \left\{ 2i \sin \omega t \int \int d\tau d\tau' J(\tau) J(\tau') \theta(\tau - \tau') e^{i\omega(\tau' - \tau)} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} \left(e^{i\omega(2t_i+t)} F^{*2} + e^{-i\omega(2t_i+t)} F^2 \right) + e^{-i\omega t} |F|^2 \right\} \end{aligned} \quad (8)$$

となる (境界項 $F^2, F^{*2}, |F|^2$ が現れることに注意。これは後で前因子側の項と相殺する)。

2 問題 2：2 つの Gauss 積分

解答. (10) の q_f 積分から行う。 $\Re A = \frac{m\omega}{2\hbar} \geq 0$ なので Fresnel 積分 (7) が使え、 q_f について平方完成して

$$\int dq_f e^{-Aq_f^2 - 2(Bq_i + C)q_f} = \sqrt{\frac{\pi}{A}} \exp\left(\frac{(Bq_i + C)^2}{A}\right). \quad (9)$$

残る q_i 積分は

$$\int dq_i \exp\left(-Aq_i^2 - 2Dq_i + \frac{(Bq_i + C)^2}{A}\right) = \int dq_i \exp\left(-\left(A - \frac{B^2}{A}\right)q_i^2 - 2\left(D - \frac{BC}{A}\right)q_i + \frac{C^2}{A}\right), \quad (10)$$

であり、 $\Re\left(A - \frac{B^2}{A}\right) = \Re\left(\frac{A^2 - B^2}{A}\right) \geq 0$ (問題 3 の (12) と $\Re A > 0$ から $0 < \omega t < \pi$ で成立) なので再び (7) を用いて

$$= \sqrt{\frac{\pi A}{A^2 - B^2}} \exp\left(\frac{C^2}{A} + \frac{(AD - BC)^2}{A(A^2 - B^2)}\right). \quad (11)$$

2 つの平方根と前因子 $\frac{m\omega}{\pi\hbar}(2i \sin \omega t)^{-1/2}$ を掛け合わせると

$$\frac{m\omega}{\pi\hbar(2i \sin \omega t)^{1/2}} \sqrt{\frac{\pi}{A}} \sqrt{\frac{\pi A}{A^2 - B^2}} = \frac{m\omega}{\hbar[2i \sin \omega t (A^2 - B^2)]^{1/2}}. \quad (12)$$

指数部は $\frac{C^2}{A} + \frac{(AD - BC)^2}{A(A^2 - B^2)} = \frac{C^2(A^2 - B^2) + A(AD - BC)^2/A \dots}{\dots}$ を整理して

$$\frac{C^2}{A} + \frac{(AD - BC)^2}{A(A^2 - B^2)} = \frac{A(C^2 + D^2) - 2BCD}{A^2 - B^2}$$

(分子を展開し $A^2 - B^2$ でくくると確認できる)。よって (11) を得る。

3 問題 3：前因子の簡約

解答. A, B の値から

$$A^2 - B^2 = \left(\frac{m\omega}{2\hbar \sin \omega t}\right)^2 [(-ie^{i\omega t})^2 - (i)^2] = \left(\frac{m\omega}{2\hbar \sin \omega t}\right)^2 [1 - e^{2i\omega t}]. \quad (13)$$

ここで $1 - e^{2i\omega t} = -e^{i\omega t}(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) = -e^{i\omega t} \cdot 2i \sin \omega t$ なので

$$A^2 - B^2 = \left(\frac{m\omega}{2\hbar \sin \omega t}\right)^2 (-2ie^{i\omega t} \sin \omega t) = \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 \frac{-ie^{i\omega t}}{2 \sin \omega t}, \quad (14)$$

これが (12)。したがって

$$2i \sin \omega t (A^2 - B^2) = 2i \sin \omega t \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 \frac{-ie^{i\omega t}}{2 \sin \omega t} = \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 e^{i\omega t}, \quad (15)$$

ゆえに

$$\frac{m\omega}{\hbar[2i \sin \omega t (A^2 - B^2)]^{1/2}} = \frac{m\omega}{\hbar \cdot (m\omega/\hbar) e^{i\omega t/2}} = e^{-i\omega t/2}. \quad (16)$$

これが (13) である。

4 問題 4：指数部の簡約

解答. $C^2 + D^2$ 。 C, D を F, F^* で表した式 (問題 1) より

$$C^2 + D^2 = -\frac{1}{4\hbar^2 \sin^2 \omega t} \left\{ \left(\frac{e^{-i\omega t_i} F - e^{i\omega t_i} F^*}{2i} \right)^2 + \left(\frac{e^{i\omega(t_i+t)} F^* - e^{-i\omega(t_i+t)} F}{2i} \right)^2 \right\}. \quad (17)$$

2 乗を展開し $|F|^2 = FF^*$ を用いると

$$C^2 + D^2 = \frac{(1 + e^{-2i\omega t})e^{-2i\omega t_i} F^2 + (1 + e^{2i\omega t})e^{2i\omega t_i} F^{*2} - 4|F|^2}{16\hbar^2 \sin^2 \omega t}. \quad (18)$$

BCD 。

$$BCD = \frac{m\omega}{32\hbar^3} \frac{i}{\sin^3 \omega t} [e^{-i\omega t_i} F - e^{i\omega t_i} F^*] [e^{i\omega(t_i+t)} F^* - e^{-i\omega(t_i+t)} F] \quad (19)$$

を展開すると

$$BCD = \frac{m\omega}{32\hbar^3} \frac{i}{\sin^3 \omega t} [(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})|F|^2 - e^{-i\omega(2t_i+t)} F^2 - e^{i\omega(2t_i+t)} F^{*2}]. \quad (20)$$

$\frac{A(C^2 + D^2) - 2BCD}{A^2 - B^2}$ 。 $A = \frac{m\omega}{2\hbar} \frac{-ie^{i\omega t}}{\sin \omega t}$ を掛けて $2BCD$ を引くと共通因子が括れ、

$$A(C^2 + D^2) - 2BCD = \frac{m\omega}{32\hbar^3} \frac{-ie^{i\omega t}}{\sin^3 \omega t} \left\{ (1 - e^{-2i\omega t})e^{-2i\omega t_i} F^2 + (e^{2i\omega t} - 1)e^{2i\omega t_i} F^{*2} - 2(1 - e^{-2i\omega t})|F|^2 \right\}. \quad (21)$$

(12) で割ると $\frac{1}{A^2 - B^2} = \frac{\hbar^2}{(m\omega)^2} \frac{2 \sin \omega t}{-ie^{i\omega t}}$ なので

$$\begin{aligned} \frac{A(C^2 + D^2) - 2BCD}{A^2 - B^2} &= \frac{1 - e^{-2i\omega t}}{16\hbar m\omega \sin^2 \omega t} \left\{ e^{-2i\omega t_i} F^2 + e^{2i\omega(t_i+t)} F^{*2} - 2|F|^2 \right\} \\ &= \frac{2ie^{-i\omega t}}{16\hbar m\omega \sin \omega t} \left\{ e^{-2i\omega t_i} F^2 + e^{2i\omega(t_i+t)} F^{*2} - 2|F|^2 \right\}, \end{aligned} \quad (22)$$

ただし最後に $1 - e^{-2i\omega t} = e^{-i\omega t}(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) = 2ie^{-i\omega t} \sin \omega t$ を用いた。

E との和：相殺。 (8) の E をこれに加えると、 $F^2, F^{*2}, |F|^2$ の境界項が

$$\underbrace{-2e^{i\omega(2t_i+t)} F^{*2} - 2e^{-i\omega(2t_i+t)} F^2 + 4e^{-i\omega t} |F|^2}_{E \text{ 側}} + \underbrace{2e^{-i\omega(2t_i+t)} F^2 + 2e^{2i\omega(t_i+t)} F^{*2} - 4e^{-i\omega t} |F|^2}_{\text{右項側}} = 0$$

のように完全に打ち消す ($2t_i + t$ の符号と位相が一致することを確認せよ)。残るのは E の 2 重積分項のみで、

$$E + \frac{A(C^2 + D^2) - 2BCD}{A^2 - B^2} = -\frac{1}{2\hbar m\omega} \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau' J(\tau) J(\tau') \theta(\tau - \tau') e^{i\omega(\tau' - \tau)}. \quad (23)$$

これが (14) である。

5 問題 5：最終形と Feynman 伝播関数

解答. 最終形。 (11) に問題 3・4 の結果を代入すると、前因子 $e^{-i\omega t/2}$ と位相 $e^{i\omega t/2}$ が相殺し ($e^{-i\omega t/2} \cdot e^{i\omega t/2} = 1$)、

$$W_{00}[J](t) = \exp \left(-\frac{1}{2\hbar m\omega} \iint d\tau d\tau' J J \theta(\tau - \tau') e^{i\omega(\tau' - \tau)} \right). \quad (24)$$

被積分関数を対称化する。積分は τ, τ' の対称な領域でとられているので、 $\theta(\tau - \tau')e^{i\omega(\tau' - \tau)}$ の半分はそのまま、もう半分で $\tau \leftrightarrow \tau'$ と変数を入れ替えると $\theta(\tau' - \tau)e^{i\omega(\tau - \tau')}$ が現れる：

$$-\frac{1}{2\hbar m\omega} \theta(\tau - \tau')e^{i\omega(\tau' - \tau)} \longrightarrow \frac{i}{4\hbar} \cdot \frac{i}{m\omega} \left[\theta(\tau - \tau')e^{-i\omega(\tau - \tau')} + \theta(\tau' - \tau)e^{i\omega(\tau - \tau')} \right]. \quad (25)$$

よって (16) の D_F を用いて (15) を得る。

Fourier 表示。 階段関数の表示 $\theta(s) = -\int \frac{d\omega'}{2\pi i} \frac{e^{-i\omega' s}}{\omega' + i\epsilon}$ を (16) の各項に入れる ($s = \tau - \tau'$)：

$$D_F = -\frac{i}{m\omega} \int \frac{d\omega'}{2\pi i} \left[\frac{e^{-i(\omega + \omega')(\tau - \tau')}}{\omega' + i\epsilon} + \frac{e^{i(\omega + \omega')(\tau - \tau')}}{\omega' + i\epsilon} \right]. \quad (26)$$

第 1 項で $\omega' \rightarrow \omega' - \omega$ 、第 2 項で $\omega' \rightarrow -\omega' - \omega$ と平行移動すると分母が $\omega' \mp \omega + i\epsilon$ となり、両者を通分して

$$D_F = \frac{i}{m\omega} \int \frac{d\omega'}{2\pi i} \frac{e^{-i\omega'(\tau - \tau')}}{\omega'^2 - (\omega - i\epsilon)^2} [(-\omega' - \omega + i\epsilon) + (\omega' - \omega + i\epsilon)] = \frac{2}{m} \int \frac{d\omega'}{2\pi} \frac{e^{-i\omega'(\tau - \tau')}}{-\omega'^2 + \omega^2 - i\epsilon}, \quad (27)$$

すなわち (17)。

Green 関数。 (17) に $\frac{m}{2}(\partial_t^2 + \omega^2)$ を作用させると、 $\partial_t^2 \rightarrow -\omega'^2$ より

$$\frac{m}{2} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2 \right) D_F(t) = \int \frac{d\omega'}{2\pi} \frac{-\omega'^2 + \omega^2}{-\omega'^2 + \omega^2 - i\epsilon} e^{-i\omega' t} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int \frac{d\omega'}{2\pi} e^{-i\omega' t} = \delta(t), \quad (28)$$

これが (18)。 D_F は確かに演算子 $\frac{m}{2}(\partial_t^2 + \omega^2)$ の Green 関数である。

6 問題 6：経路積分による系統的理解

解答。 (8) に kernel の経路積分表示 $K[J] = \int_{q(t_i)=q_i}^{q(t_f)=q_f} \mathcal{D}q e^{iS/\hbar}$ を入れ、端点 q_i, q_f の積分を波動関数と合わせると、端点を固定しない全経路積分

$$W_{FI}[J](t) = \int_{\forall q(t)} \mathcal{D}q \phi_F^*(t_i + t, q_f) e^{iS/\hbar} \phi_I(t_i, q_i) = \langle \phi_F | \int_{\forall q(t)} \mathcal{D}q e^{iS/\hbar} | \phi_I \rangle \quad (29)$$

になる。source 付き調和振動子の作用は部分積分により

$$\frac{i}{\hbar} S = -\frac{1}{2} \int d\tau q(\tau) \frac{i}{\hbar} m \left(\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2 \right) q(\tau) + \int d\tau q(\tau) \frac{i}{\hbar} J(\tau) \quad (30)$$

と書けるので、これは $-\frac{1}{2}x_i A_{ij} x_j + x_i J_i$ (指数部) 型の無限次元 Gauss 積分そのものである。有限次元の公式

$$\int \prod_i \frac{dx_i}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x_i A_{ij} x_j + x_i J_i} = \frac{1}{\sqrt{\det A}} \exp\left(\frac{1}{2}J_i (A^{-1})_{ij} J_j\right)$$

において、行列 $A \rightarrow \frac{i}{\hbar} m(\partial_\tau^2 + \omega^2)$ 、source $J_i \rightarrow \frac{i}{\hbar} J(\tau)$ 、逆行列 $A^{-1} \rightarrow$ Green 関数と読み替えれば、

$$\begin{aligned} W[J] &= (\text{規格化}) \times \exp\left[\frac{1}{2} \int d\tau d\tau' \frac{i}{\hbar} J(\tau') \left\{ \frac{i}{\hbar} m(\partial_\tau^2 + \omega^2) \right\}^{-1} \frac{i}{\hbar} J(\tau)\right] \\ &= \exp\left[\frac{i}{4\hbar} \int d\tau d\tau' J(\tau') \left\{ \frac{m}{2}(\partial_\tau^2 + \omega^2) \right\}^{-1} J(\tau)\right] \end{aligned} \quad (31)$$

となる。 $\left\{ \frac{m}{2}(\partial_\tau^2 + \omega^2) \right\}^{-1} = D_F$ (問題 5 の (18)) だから、これは (15) に一致する。規格化定数 (J 非依存部分) が $W[0] = 1$ を与えることは、問題 5 で前因子が完全に相殺したことに対応している。

7 問題 7：分配関数と統計力学

解答. 波動関数 ϕ_0 の寄与とは, A に含まれる $\frac{m\omega}{2\hbar}$ (および位相 $e^{it\omega/2}$) である。これを除き $q_i = q_f = x$ とおくと, 指数部は $-2Gx^2 - 2Hx$ となる。ここで

$$G = A - \frac{m\omega}{2\hbar} + B = -\frac{i}{\hbar} \frac{m\omega \cos \omega t}{2 \sin \omega t} - \frac{1}{2} \frac{i - m\omega}{\hbar \sin \omega t} = \frac{i}{\hbar} \frac{m\omega(1 - \cos \omega t)}{2 \sin \omega t} = \frac{i}{\hbar} \frac{m\omega \sin^2(\omega t/2)}{\sin \omega t}, \quad (32)$$

$$H = C + D = \frac{1}{2i\hbar} \int_{t_i}^{t_i+t} d\tau \frac{\sin \omega(\tau - t_i) + \sin \omega(t_i + t - \tau)}{\sin \omega t} J(\tau). \quad (33)$$

x について (7) を 1 回使い

$$Z[J](\tau) = \left(\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega t} \right)^{1/2} \int dx e^{-2Gx^2 - 2Hx} = \left(\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega t} \right)^{1/2} \sqrt{\frac{\pi}{2G}} \exp\left(\frac{H^2}{2G}\right). \quad (34)$$

前因子は G を代入して

$$\left(\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega t} \cdot \frac{\pi}{2 \cdot \frac{i}{\hbar} \frac{m\omega \sin^2(\omega t/2)}{\sin \omega t}} \right)^{1/2} = \left(\frac{1}{4i^2 \sin^2(\omega t/2)} \cdot \frac{1}{1} \right)^{1/2} = \frac{1}{2i \sin(\omega t/2)} = \frac{1}{e^{i\omega t/2} - e^{-i\omega t/2}}, \quad (35)$$

よって (23)。 $J = 0$ では $H = 0$ なので $\exp(H^2/2G) = 1$, 虚時間 $\tau = it = \hbar\beta$ で $e^{i\omega t/2} = e^{\hbar\beta\omega/2}$ ゆえ

$$Z[J = 0] = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega/2} - e^{-\beta\hbar\omega/2}} = \frac{1}{2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)}, \quad (36)$$

これは統計力学で習う調和振動子 (零点 energy $\frac{1}{2}\hbar\omega$ を含む) の分配関数に他ならない。